

Especificación de Requisitos de Software (ERS)

Sistema Web para la Gestión del Festival Estudiantil CampusFest

Proyecto	CampusFest – Gestión del Festival Estudiantil
Proyecto Jira	CampusFest-Grupo3 (clave: SCRUM) · Tipo: Scrum
Repositorio	https://github.com/DIOSPRIMERO/ERS-Campufest
Curso	Proyecto Integrador 1 (SOFT-11) – Sección SCV0
Institución	Universidad CENFOTEC – Escuela de Ingeniería del Software
Periodo	2026-C2
Equipo	Federico Barón Montoya · Steven Méndez Jiménez · Mariana Soto Castro
Docente	Verónica Isabel Mora Lezcano
Versión	1.0

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento especifica los requisitos del sistema web **CampusFest**, una aplicación full stack para administrar las actividades, participantes, inscripciones, stands y la agenda de un festival estudiantil. Sirve como base común y consensuada entre el equipo de desarrollo y el cliente antes de iniciar la fase de construcción.

1.2 Alcance

El sistema permite a los **visitantes/estudiantes** consultar información del festival, ver actividades, revisar la agenda, conocer los stands e inscribirse a actividades. Permite al **administrador** registrar y gestionar actividades, inscripciones, stands y resultados. El proyecto se desarrolla en dos etapas: una primera etapa visual (frontend) y una segunda etapa con funcionalidad real (backend + base de datos).

1.3 Definiciones y acrónimos

- **ERS:** Especificación de Requisitos de Software.
- **RF:** Requisito Funcional. **RNF:** Requisito No Funcional.
- **CRUD:** Crear, Leer, Actualizar y Eliminar.
- **SP:** Story Points (escala Fibonacci).
- **Cupo:** número máximo de participantes que admite una actividad.
- **Stand:** grupo, club o agrupación participante del festival.

2. Descripción general del sistema

2.1 Contexto

La institución educativa CENFOTEC organiza anualmente el festival estudiantil **CampusFest**, un evento que reúne actividades culturales, deportivas, tecnológicas, artísticas, gastronómicas y recreativas. Actualmente la gestión del evento se realiza de forma manual y desorganizada mediante hojas de cálculo, formularios externos, mensajes por WhatsApp y registros físicos. Esto genera inscripciones duplicadas, cupos excedidos sin control, dificultad para consultar la agenda, poca claridad sobre la ubicación de cada actividad y falta de seguimiento de los participantes inscritos.

Ante esta problemática, la institución requiere un sistema web que centralice y automatice la gestión del festival: publicar actividades, controlar inscripciones con límite de cupo y fecha límite, administrar stands y grupos, y mostrar la agenda general de forma accesible para estudiantes y administradores.

2.2 Perfiles de usuario y actores involucrados

Actor	Descripción	Responsabilidades principales
Visitante / Estudiante	Usuario público. Solo los estudiantes pueden inscribirse.	Consultar información, actividades, agenda y stands; completar el formulario de inscripción.
Administrador	Único tipo de administrador, con acceso mediante inicio de sesión. No participa en actividades.	Registrar, editar y cancelar actividades; consultar participantes; gestionar inscripciones; registrar stands; actualizar resultados o reconocimientos.

No existen roles intermedios. Solo los perfiles **estudiante/visitante** y **administrador**.

2.3 Suposiciones, dependencias y restricciones generales

- La fecha, duración, lugar y cantidad de actividades son **definidas por el administrador**.
- Las actividades pueden ser **virtuales** (muestran enlace) o **presenciales** (muestran dirección).
- Una persona puede inscribirse en **varias actividades** distintas, pero **no dos veces en la misma**.
- **No todas** las actividades requieren inscripción previa.
- El estudiante **no puede cancelar** una inscripción; el administrador sí puede cancelarla manualmente.
- Las inscripciones **cierran 36 horas antes** del inicio de la actividad.
- La confirmación de inscripción se muestra **solo en pantalla** (no se envía correo en esta fase).
- El estudiante se registra con: nombre completo, identificación, **correo institucional**, teléfono, carrera/grupo y actividad seleccionada.
- El sistema usa los colores y el logo institucionales de CENFOTEC; las imágenes pueden ser material de stock.

3. Requisitos funcionales

Organizados por módulo. Cada requisito está redactado de forma clara, específica y medible, con identificador único.

3.1 Módulo de Autenticación

ID	Requisito	Criterio medible
RF-AUT-01	El administrador puede iniciar sesión con usuario y contraseña.	Solo credenciales válidas otorgan acceso; las inválidas muestran error.
RF-AUT-02	El sistema restringe el acceso al panel administrativo a usuarios no autenticados.	Un usuario sin sesión es bloqueado al intentar entrar al panel.

3.2 Módulo de Actividades

ID	Requisito	Criterio medible
RF-ACT-01	El administrador puede crear actividades con nombre, categoría, fecha, hora, lugar, cupo máximo y requisitos.	La actividad creada aparece en el catálogo con los 7 datos.
RF-ACT-02	Las actividades pueden ser presenciales o virtuales (con enlace).	Una actividad virtual muestra enlace; una presencial muestra dirección.
RF-ACT-03	El administrador puede editar o cancelar actividades.	Los cambios se reflejan en el sitio público y en la agenda.
RF-ACT-04	No todas las actividades requieren inscripción previa.	Existen actividades marcadas como "sin inscripción" que no piden registro.
RF-ACT-05	El estudiante puede consultar el catálogo de actividades públicamente.	El catálogo es accesible sin iniciar sesión.
RF-ACT-06	El sistema cambia automáticamente el estado a "lleno" al alcanzar el cupo máximo.	Al llegar al cupo, el estado pasa a "lleno".
RF-ACT-07	El visitante puede filtrar actividades por categoría, fecha o estado.	El filtro devuelve solo las actividades que cumplen el criterio.
RF-ACT-08	El sistema muestra el cupo disponible restante en cada actividad.	Cada actividad muestra el número de cupos restantes.

3.3 Módulo de Inscripciones

ID	Requisito	Criterio medible
RF-INS-01	Solo los estudiantes pueden inscribirse en actividades.	El administrador no dispone de opción de inscripción.
RF-INS-02	Un estudiante puede inscribirse en varias actividades simultáneamente.	

ID	Requisito	Criterio medible
		Un estudiante puede tener inscripciones activas en actividades distintas.
RF-INS-03	El sistema cierra inscripciones 36 horas antes del inicio de la actividad.	Dentro de las 36 h previas la inscripción se deshabilita.
RF-INS-04	El sistema impide inscripciones cuando el cupo está lleno.	Con cupo lleno no se registra ninguna inscripción nueva.
RF-INS-05	El sistema impide que un estudiante se inscriba dos veces en la misma actividad y lo notifica.	Un segundo intento muestra aviso y no crea duplicado.
RF-INS-06	El estudiante recibe una notificación en pantalla al completar su inscripción.	Aparece una notificación visible de confirmación.
RF-INS-07	Los estudiantes no pueden cancelar su propia inscripción.	No existe opción de cancelación para el estudiante.
RF-INS-08	Los administradores no pueden inscribirse en actividades.	El administrador no figura como participante posible.
RF-INS-09	El administrador puede consultar la lista de participantes inscritos por actividad.	Se visualiza la lista de inscritos de cada actividad.
RF-INS-10	El administrador puede cancelar la inscripción de un estudiante de forma manual.	La inscripción cancelada deja de figurar en la lista.
RF-INS-11	El sistema registra la fecha y hora de cada inscripción.	Cada inscripción almacena su marca temporal.

3.4 Módulo de Stands

ID	Requisito	Criterio medible
RF-STA-01	El administrador puede registrar stands con nombre, categoría, responsable, ubicación y descripción.	El stand creado aparece en la página pública con los 5 datos.
RF-STA-02	Los estudiantes pueden consultar los stands públicamente.	La página de stands es accesible sin iniciar sesión.
RF-STA-03	El administrador puede editar o eliminar un stand registrado.	Las modificaciones y eliminaciones se reflejan en el sitio.
RF-STA-04	El visitante puede filtrar los stands por categoría.	El filtro devuelve solo los stands de la categoría elegida.
RF-STA-05	Cada stand puede tener asociadas una o más actividades relacionadas.	Un stand muestra sus actividades vinculadas.

3.5 Módulo de Agenda

ID	Requisito	Criterio medible
RF-AGE-01		

ID	Requisito	Criterio medible
	El sistema muestra las actividades organizadas por fecha y hora.	Las actividades aparecen ordenadas cronológicamente.
RF-AGE-02	Cada entrada muestra nombre, hora, lugar, categoría y estado de la actividad.	Se visualizan los 5 datos por entrada.
RF-AGE-03	El visitante puede filtrar la agenda por fecha o categoría.	El filtro devuelve solo las entradas que cumplen el criterio.
RF-AGE-04	El sistema actualiza el estado de las actividades en la agenda.	El estado (disponible/lleno/cancelado) refleja la situación real.
RF-AGE-05	La agenda es accesible sin necesidad de iniciar sesión.	Un visitante sin sesión puede ver la agenda completa.

4. Requisitos no funcionales

4.1 Usabilidad

ID	Requisito	Criterio medible
RNF-USA-01	La interfaz debe ser intuitiva y fácil de usar para estudiantes sin conocimientos técnicos.	Un usuario nuevo completa una inscripción sin ayuda externa.
RNF-USA-02	El sitio debe ser adaptable a dispositivos móviles y de escritorio.	El layout se adapta correctamente a 1280px o más y a 375px.
RNF-USA-03	El sistema debe implementar modo oscuro mediante media queries propias.	El sitio responde a prefers-color-scheme con contraste legible.

4.2 Rendimiento

ID	Requisito	Criterio medible
RNF-REN-01	Las páginas deben cargar en menos de 3 segundos bajo condiciones normales de red.	El tiempo de carga medido es inferior a 3 s.
RNF-REN-02	El sistema debe soportar múltiples usuarios navegando simultáneamente sin degradarse.	El sistema mantiene su funcionamiento con varios usuarios concurrentes.
RNF-REN-03	Las consultas a la base de datos deben responder en un tiempo razonable.	Las consultas no afectan perceptiblemente la experiencia del usuario.

4.3 Seguridad

ID	Requisito	Criterio medible
RNF-SEG-01		

ID	Requisito	Criterio medible
	El panel administrativo debe estar protegido y solo accesible mediante autenticación.	Sin sesión válida no se accede al panel.
RNF-SEG-02	Las contraseñas del administrador deben almacenarse de forma encriptada.	Las contraseñas no se guardan en texto plano.
RNF-SEG-03	El sistema debe validar y sanitizar todos los datos ingresados en formularios.	Los formularios rechazan o limpian entradas inválidas o maliciosas.

4.4 Mantenimiento

ID	Requisito	Criterio medible
RNF-MAN-01	El código debe estar organizado en módulos separados por responsabilidades.	La estructura del proyecto refleja una separación clara por módulos.
RNF-MAN-02	El proyecto debe contar con comentarios que faciliten su comprensión y mantenimiento.	El código incluye comentarios en las secciones relevantes.
RNF-MAN-03	El sistema debe desarrollarse con las tecnologías definidas.	El stack corresponde al definido en la sección 5.

4.5 Disponibilidad

ID	Requisito	Criterio medible
RNF-DIS-01	El sistema debe estar disponible durante todo el periodo del festival.	El sitio permanece operativo durante el evento.
RNF-DIS-02	Ante un error inesperado, el sistema debe mostrar mensajes amigables.	Los errores se presentan con mensajes comprensibles, sin exponer fallos técnicos.

5. Restricciones de diseño e implementación

5.1 Tecnologías obligatorias

- **Frontend:** HTML5, CSS, JavaScript y **Bootstrap**.
- **Backend:** Node.js y Express.js.
- **Base de datos:** MongoDB Atlas.
- **Repositorio:** GitHub.
- **Control de versiones:** Git.
- **Entorno de desarrollo:** Visual Studio Code.

5.2 Plataformas

Aplicación web utilizable desde cualquier navegador. Diseño responsive para escritorio, portátiles, tablets y móviles.

5.3 Lenguajes y frameworks

- **HTML5:** estructura y organización del contenido.
- **CSS:** diseño y presentación visual de la interfaz.
- **JavaScript:** funcionalidad de frontend y backend.
- **Bootstrap:** diseño de interfaz responsive.
- **Express:** gestión de rutas, peticiones y respuestas del servidor (backend).

5.4 Convenciones de nomenclatura y formato de código

- Los **archivos** se nombran en minúsculas y con guiones para separar palabras (kebab-case, ej. detalle-actividad.js).
- Las **clases CSS** se nombran en kebab-case (minúsculas separadas por guiones).
- **Variables y funciones (JavaScript):** camelCase.
- **Indentación:** consistente en todo el proyecto.

5.5 Estrategia de branches

- main: versión estable del proyecto.
- develop: integración y prueba de cambios antes de su publicación.
- feature/: desarrollo de nuevas funcionalidades, una rama por módulo o funcionalidad.

5.6 Tipos de commit

Tipo	Uso
feat	Incorporación de nuevas funcionalidades o características.
fix	Corrección de errores, fallos o comportamientos inesperados.
docs	Modificaciones o actualizaciones en la documentación del proyecto.
build	Cambios en dependencias o compilación.

6. Matriz de trazabilidad

Relaciona cada requisito con su épica, la historia de usuario en Jira, la tarea técnica y la prueba que verifica su cumplimiento.

Requisito	Épica	Elemento en Jira (Historia)	Tarea	Prueba
RF-AUT-01	Panel de administración	SCRUM-25 · Inicio sesión administrador	Autenticación admin	TC-01: credenciales válidas/ inválidas
RF-AUT-02	Panel de administración	SCRUM-25 · Inicio sesión administrador	Protección de rutas	TC-02: acceso bloqueado sin sesión
RF-ACT-01	Panel de administración	SCRUM-26 · Gestión actividades	CRUD de actividades	TC-03: crear actividad con 7 campos
RF-ACT-02	Sitio web público	SCRUM-18 · Detalle actividad	Render enlace/dirección	TC-04: virtual link, presencial dirección
RF-ACT-03	Panel de administración	SCRUM-26 · Gestión actividades	Editar y cancelar	TC-05: edición/cancelación reflejada
RF-ACT-04	Gestión de inscripciones	SCRUM-24 · Cierre inscripciones	Flag requiere inscripción	TC-06: actividad sin inscripción
RF-ACT-05	Sitio web público	SCRUM-9 · Catálogo de actividades	Catálogo público	TC-07: catálogo sin login
RF-ACT-06	Gestión de inscripciones	SCRUM-17 · Control de cupos	Estado automático lleno	TC-08: estado cambia al llenarse
RF-ACT-07	Sitio web público	SCRUM-9 · Catálogo de actividades	Filtros de catálogo	TC-09: filtro categoría/fecha/estado
RF-ACT-08	Sitio web público	SCRUM-9 · Catálogo de actividades	Mostrar cupo restante	TC-10: cupo restante visible
RF-INS-01	Gestión de inscripciones	SCRUM-10 · Formulario inscripción	Restricción por rol	TC-11: solo estudiantes
RF-INS-02	Gestión de inscripciones	SCRUM-23 · Bloqueo duplicadas	Lógica multi-inscripción	TC-12: varias actividades OK
RF-INS-03	Gestión de inscripciones	SCRUM-24 · Cierre 36h antes	Regla de fecha límite	TC-13: bloqueo por tiempo
RF-INS-04	Gestión de inscripciones	SCRUM-17 · Control de cupos	Bloqueo por cupo lleno	TC-14: cupo lleno bloquea
RF-INS-05	Gestión de inscripciones	SCRUM-23 · Bloqueo duplicadas	Validación de duplicados	TC-15: bloqueo + aviso

Requisito	Épica	Elemento en Jira (Historia)	Tarea	Prueba
RF-INS-06	Gestión de inscripciones	SCRUM-22 · Confirmación en pantalla	Notificación de éxito	TC-16: confirmación visible
RF-INS-07	Gestión de inscripciones	SCRUM-10 · Formulario inscripción	Sin cancelación estudiante	TC-17: estudiante no cancela
RF-INS-08	Panel de administración	SCRUM-27 · Consulta participantes	Restricción admin	TC-18: admin no se inscribe
RF-INS-09	Panel de administración	SCRUM-27 · Consulta participantes	Listado por actividad	TC-19: lista de inscritos
RF-INS-10	Panel de administración	SCRUM-27 · Consulta participantes	Cancelación manual	TC-20: admin cancela inscripción
RF-INS-11	Backend y persistencia	SCRUM-34 · Persistencia MongoDB	Timestamp de inscripción	TC-21: registra fecha/hora
RF-STA-01	Panel de administración	SCRUM-28 · Registro stands	CRUD de stands	TC-22: alta de stand
RF-STA-02	Sitio web público	SCRUM-20 · Página stands o grupos	Stands públicos	TC-23: stands sin login
RF-STA-03	Panel de administración	SCRUM-28 · Registro stands	Editar/eliminar stand	TC-24: edición/eliminación
RF-STA-04	Sitio web público	SCRUM-20 · Página stands o grupos	Filtro por categoría	TC-25: filtro de stands
RF-STA-05	Backend y persistencia	SCRUM-34 · Persistencia MongoDB	Relación stand-actividad	TC-26: actividades vinculadas
RF-AGE-01	Sitio web público	SCRUM-19 · Agenda de festival	Orden por fecha/hora	TC-27: orden cronológico
RF-AGE-02	Sitio web público	SCRUM-19 · Agenda de festival	Datos por entrada	TC-28: 5 datos visibles
RF-AGE-03	Sitio web público	SCRUM-19 · Agenda de festival	Filtros de agenda	TC-29: filtro fecha/categoría
RF-AGE-04	Sitio web público	SCRUM-19 · Agenda de festival	Actualización de estado	TC-30: estado correcto
RF-AGE-05	Sitio web público	SCRUM-19 · Agenda de festival	Acceso público	TC-31: agenda sin login
RNF-USA-02	Diseño responsive y modo oscuro	SCRUM-30 / SCRUM-31 · Adaptación escritorio y celular	Layout responsive	TC-32: prueba a 1280px y 375px
RNF-USA-03	Diseño responsive y modo oscuro	SCRUM-32 · Modo oscuro media queries	Media queries dark mode	TC-33: contraste y prefers-color-scheme
RNF-MAN-03	Backend y persistencia	SCRUM-33 · API REST + SCRUM-34 · MongoDB	Setup con stack definido	TC-34: stack correcto

Requisito	Épica	Elemento en Jira (Historia)	Tarea	Prueba
Integración	Backend y persistencia	SCRUM-35 · Integración FrontEnd-Backend	Consumo de API	TC-35: datos reales en el sitio

7. Planificación del Sprint 1 (Discovery)

Objetivo del sprint: Realizar la educción de requerimientos, redactar la ERS y configurar el proyecto en Jira.

ID Jira	Historia	Épica	SP
SCRUM-5	Educción de requerimientos	Conclusión / ERS	3
SCRUM-6	Elaboración de la ERS	Conclusión / ERS	5
SCRUM-7	Configuración del proyecto en Jira	Conclusión / ERS	2

Documento elaborado por el equipo CampusFest-Grupo3 como parte de la Bitácora 1 del curso Proyecto Integrador 1 (SOFT-11).